

FICHA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Projeto:	Gerenciamento de Estoque	Versão:	1.0
Cliente/Solicitante:	Senai Joinville	Data:	28/05/2026
Responsável:	Grupo Island E-Boys	Plataforma:	Desktop (Windows/Mac/Linux)

1. Descrição Geral

1.1 Objetivo do Sistema

O sistema de gerenciamento de estoque tem como objetivo ajudar empresas a controlar produtos, entradas e saídas em tempo real, reduzindo erros, perdas e desperdícios. Seu diferencial está na automação e na centralização das informações, oferecendo uma gestão mais simples, rápida e estratégica do estoque.

1.2 Escopo do Projeto

Dentro do Escopo	Fora do Escopo
- Gerenciamento completo do estoque - Rastreamento de movimentações - Emissão de relatórios - Cadastro de produtos - Controle de entradas e saídas - Consulta rápida do estoque - Cadastro e login de usuários	- Logística de transporte - Personalizações específicas fora das funcionalidades padrão

1.3 Público-Alvo / Usuários Finais

- Gestores empresariais:** responsáveis por acompanhar indicadores, relatórios e tomar decisões estratégicas sobre compras e estoque.
- Operadores de estoque:** realizam o cadastro de produtos, controle de entradas e saídas e atualização das movimentações.
- Equipes de compras:** utilizam o sistema para monitorar níveis de estoque e planejar reposições.

1.4 Plataformas / Ambientes de Uso

■ Web (navegadores)	■ Mobile Android	■ Mobile iOS
■ Desktop (Windows/Mac/Linux)	■ API / Web Service	

2. Requisitos Funcionais

Descrevem o comportamento esperado do sistema (o que o sistema deve fazer).

ID	Requisito Funcional	Descrição	Prioridade	Critério de Aceitação
----	---------------------	-----------	------------	-----------------------

RF-01	Cadastro de Produtos	O sistema deve permitir o cadastro de novos produtos com nome, código, categoria, quantidade e unidade.	Alta	Usuário consegue adicionar um produto no banco de dados com sucesso.
RF-02	Login de Usuários	O sistema deve permitir login de usuários, cadastro de nova conta e alteração de senha.	Alta	Usuário consegue efetuar login com senha única, cadastrar nova conta ou alterar senha prévia.
RF-03	Controle de Entrada e Saída	O sistema deve registrar entrada e saída de produtos do estoque com data/hora e bloquear saídas maiores que o saldo.	Alta	Sistema registra data de adição e requer registro de saída durante expedição. Estoque nunca negativo.
RF-04	Gestão de Níveis de Estoque	O sistema deve manter registro com a quantidade atualizada de cada item no estoque.	Média	Quantidade dos produtos registrada durante a adição e atualizada a cada movimentação.
RF-05	Emissão de Relatórios	O sistema deve emitir um relatório/log sempre que houver uma mudança no estoque.	Média	Relatório no dashboard explicando o que foi alterado, com data, hora e usuário responsável.
RF-06	Acesso por Perfil	O sistema deve diferenciar permissões entre perfil Operador e perfil Gestor.	Alta	Operador só registra movimentações. Apenas o gestor pode excluir ou alterar cadastros de produtos.

Legenda de Prioridade: Alta — Essencial para o funcionamento básico do sistema | Média — Importante, pode ser implementado em fase posterior | Baixa — Desejável, não compromete operação se ausente

3. Requisitos Não Funcionais

Definem como o sistema deve se comportar (restrições, desempenho, segurança, usabilidade etc.).

ID	Requisito Não Funcional	Categoria	Descrição	Critério de Validação
RNF-01	Tempo de Resposta	Desempenho	O sistema deve responder em até 2 segundos em 95% das requisições.	Teste de carga
RNF-02	Armazenamento de Dados	Segurança	Todas as senhas devem ser criptografadas com algoritmo seguro (ex.: bcrypt). Nenhuma senha fica visível no sistema.	Auditoria de segurança
RNF-03	Usabilidade Simultânea	Desempenho	O sistema deve suportar pelo menos 50 usuários simultâneos sem degradação de performance.	Teste de carga
RNF-04	Requerimentos de Sistema	Portabilidade	O programa deve funcionar em sistemas operacionais Windows (principal), com compatibilidade para Mac/Linux.	Teste de OS
RNF-05	Histórico de Movimentações	Confiabilidade	Toda entrada e saída deve ficar registrada com data, hora e usuário responsável pela operação.	Auditoria de logs

4. Regras de Negócio

Definem como o negócio funciona e as restrições operacionais ou lógicas do domínio da aplicação.

ID	Regra de Negócio	Descrição
----	------------------	-----------

RN-01	Estoque nunca negativo	O sistema deve bloquear automaticamente qualquer saída de produto cuja quantidade seja maior que o saldo disponível em estoque.
RN-02	Senhas criptografadas	Nenhuma senha de usuário pode ser armazenada em texto plano. Todas devem ser criptografadas com bcrypt antes de salvar no banco de dados.
RN-03	Controle de acesso por perfil	Operadores só podem registrar movimentações (entradas e saídas). Apenas gestores podem cadastrar, editar ou excluir produtos.
RN-04	Registro obrigatório de data/hora	Toda movimentação de estoque (entrada ou saída) deve registrar automaticamente a data, hora e o usuário responsável pela operação.
RN-05	Produto com código único	Cada produto deve possuir um código único no sistema. Não é permitido cadastrar dois produtos com o mesmo código.
RN-06	Relatório automático de mudanças	A cada alteração no estoque, o sistema deve gerar automaticamente um log/relatório registrando o que foi alterado, por quem e quando.
RN-07	Login obrigatório	Todas as funcionalidades do sistema são restritas a usuários autenticados. O acesso sem login deve ser bloqueado.
RN-08	Quantidade mínima de estoque	O sistema deve alertar o gestor quando a quantidade de um produto atingir ou ficar abaixo do nível mínimo cadastrado.
RN-09	Alteração de senha controlada	Um usuário pode alterar sua própria senha. Apenas o gestor pode redefinir a senha de outros usuários.
RN-10	Histórico imutável	Os registros de movimentações não podem ser editados ou excluídos após confirmação, garantindo a integridade do histórico.

5. Requisitos Técnicos

5.1 Linguagens e Frameworks

Linguagem	Framework / Biblioteca	Uso
Python	Flask / Django	Back-end / API
JavaScript	React / HTML/CSS	Front-end / Interface
SQL	MySQL	Banco de dados relacional
Python	bcrypt	Criptografia de senhas

5.2 Banco de Dados

■ PostgreSQL	■ MySQL	■ MongoDB
■ SQL Server	■ Oracle	

5.3 Integrações Externas

Não há integrações com APIs externas, gateways de pagamento ou serviços de terceiros previstas no escopo atual do projeto (versão 1.0). Todas as funcionalidades são operadas localmente no ambiente desktop.

6. Observações Gerais

Fluxo do sistema	Login → Cadastro de produtos → Registro de entradas e saídas → Atualização automática do estoque → Consulta dos produtos disponíveis.
-------------------------	---

Perfis de usuário	Dois perfis definidos: Gestor (acesso total) e Operador (somente movimentações). O gestor é o único capaz de excluir ou alterar cadastros de produtos.
Interface	O sistema terá um dashboard com relatórios visuais das movimentações e alertas de estoque mínimo.
Segurança	Senhas criptografadas com bcrypt. Histórico de movimentações imutável para garantir rastreabilidade e auditoria.
Versão atual	Este documento corresponde à versão 1.0 do levantamento de requisitos, elaborado em 28/05/2026 pelo Grupo Island E-Boys (Danilo, Raquel, Ruan Guilherme e David) para o cliente Senai Joinville.